查看目录信息

查看目录信息			
索引号	11F/2016-06405	公开责任部门	安监局
信息名称	红联南村5号楼一般生产安全事故调查报告		
生成日期	2016年12月05日 00:00	公开日期	2016年12月05日 00:00
关键词	事故调查		
公开类型	主动公开	文号	无
载体类型	纸质		
记录形式	文本		
公开形式	政府信息公开大厅		
内容概述			
信息有效性		所属目录	安全生产事故调查
备注			
附件			

红联南村5号楼一般生产安全事故调查报告

2016年4月10日13时22分左右，红联南村5号楼一层发生一起燃气管道事故。10时55分，2015海淀区老旧小区综合整治项目（第一批）2标段
二工程局有限公司（以下简称：中建二局）于红联南村5号楼南侧，使用挖掘机开挖雨污水管沟时，将DE63中压天然气管道破坏，造成天然气泄漏；
京市燃气集团有限责任公司第五分公司运行维护一所（以下简称：运维一所）相关人员到达现场；13时22分左右，5号楼一层发生爆燃，并起火。事
2人受伤。

事故发生后，区委区政府在及时上报事故情况的同时，会同市、区公安、消防、燃气等相关专业部门立即赶赴现场处置。现场成立了应急抢险指
并紧急疏散了小区居民，进行妥善安置。14时30分左右明火被扑灭，过火面积300平方米。应急抢险结束后，指挥部全面展开水、电、气、通讯的恢
的安抚工作和受损房屋的维修、鉴定工作。目前，善后工作仍在进行中。

依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中，是一起生产安全事故。根据《生产安全事故
例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定和区政府授权，区安全监管局会同海淀公安分局、区监察局、区总工会、区人力社保
市政市容委等有关部门组成事故调查组，按照“四不放过”的原则立即对事故展开调查，并委托具备相关资质的专业机构对事故原因进行技术鉴定
行了评估，同时还邀请海淀检察院参与事故调查。2016年4月20日，北京市安全生产委员会对本起事故实施挂牌督办。

一、事故基本情况

(一)事故工程相关情况

2015海淀区老旧小区综合整治项目（第一批）2标段为民生工程，由区住建委投资建设。2015年7月开始招标， 9月7日确定中建二局为中标单出《中标通知书》， 9月30日签订工程总包合同，12月15日取得施工许可证。该工程监理和项目管理由北京国金管理咨询有限公司（以下简称：国劳务由保定市旭鹏建筑有限公司（以下简称：旭鹏公司）承揽。在本起事故中被施工破坏的DE63中压天然气管道产权隶属于北京市燃气集团有限责燃气集团）。 依据燃气集团的划分，该管道所在区域的燃气相关业务隶属于燃气集团第五分公司（以下简称：五分公司）管辖，管道日常运行维护工配合，由五分公司运行维护一所（以下简称：运维一所）具体负责。

(二)事故经过

2016年1月21日，在运维一所与中建二局的施工配合过程中，运维一所该工程施工配合联系人马*与负责施划污水管沟现场标线的旭鹏公司技术建工长韩**，就事故管道的走向、位置进行了口头交底，明确了距离4、5、6号连排楼墙体约5.4米至5.9米处有一条燃气管道，该管道自西向东延伸挂处附近时，改为向南延伸，至1号楼前再次改为向东延伸，最终进入调压箱。马*还向中建二局递交了《施工配合联系卡》，并与中建二局机电经配合单》，中建二局还复印了包含事故管道的图纸。

运维一所与中建二局的施工配合中，未就燃气管道具体位置形成书面记录，国金公司也未在场。

在确定事故燃气管道具体位置时，运维一所是指连排楼南侧承重墙向南5.4米至5.9米处,中建二局是以连排楼南侧外接小阳台南侧非承重墙体向气管道进行定位,小阳台南墙距楼体承重墙1.09米，因此中建二局确定的燃气管道位置与实际位置南移了1.09米。中建二局在对着1号楼4单元标牌的挖了探坑，未挖出事故管道（事故管道实际位于探坑北侧不到1米处）。鲍**及韩**等人，据此认定该燃气管道位于污水管沟的西南侧，与污水管沟

2016年4月10日8时30分左右，鲍**在未正确确定地下燃气管道位置，不清楚燃气管道周边施工相关安全要求，无运维一所人员现场监护的情况局租赁的挖掘机及其驾驶员王**（持有中国建设教育协会颁发的挖掘机操作证），于红联南村5号楼南侧，沿施划标线继续自东向西开挖污水管沟。1驾驶挖掘机沿标线开挖至5号楼1单元102南侧时，将斜穿污水管沟的DE63中压天然气管道破坏，但现场人员并未看到被破坏的燃气管道，只看见破体冒出，并有燃气味。10时58分左右，鲍**拨打了马*的手机，向马*通报现场有燃气管道被挖破，管径大约是6分（约19毫米）或1寸（约25.4毫米采取了用土掩埋的方式应急，有专人看守。12时左右，中建二局该项目负责人，经理雷**接到事故情况报告，但未立即向公司领导和政府相关部门报

11时02分，运维一所纪**接到马*通报，立即报告了副所长马**，并赶往现场。马**接到报告后，加派了本所人员前往现场核实情况。11时50分后到达现场，确认被施工破坏的燃气管道为DE63中压天然气管道，随即向马**报告，并在现场采取了胶带包裹管道裂口，然后填土覆盖，再浇水的边居民关闭门窗。12时左右，纪**按马**指示上报调度室。12时09分左右，马**向五分公司生产运营部副经理李*报告了现场情况，并计划用夹扁修，事故现场开始在泄漏点两端开挖工作坑，为抢修做准备。12时10分左右，李*通知调度室调派塑料管专业急修人员赶赴现场。12时25分燃气集城市突发公共设施应急指挥部（市市政市容委）报告，12时44分，区市政市容委接到通报，立即安排人员赶赴现场处置。13时10分左右，五分公司到达现场，立即对泄漏部位周边燃气浓度进行检测，同时疏散了施工围档周边的群众。13时15分左右，李*到达现场，发现燃气浓度较高，下令停止员立即撤离现场，6名施工作业人员随即撤离。13时22分左右，现场人员刚撤离，5号楼1、2单元一层发生爆燃。

13时30分左右，中建二局雷**接到现场发生爆燃的报告后，向公司领导和区住建委电话上报事故情况。

(三)伤亡人员情况

事故共造成1人死亡，2人受伤。

死者：刘*沦，红联南村居民。

伤者：刘*琴，红联南村居民。

王*，红联南村居民。

（四）现场勘验情况

经现场勘验，被破坏的天然气管道为DE63中压管道，工作压力0.08MPa，管径63毫米，位于距红联南村4、5、6号连排楼南承重墙以南约5.4米至1号楼4单元标牌悬挂处附近，即5号楼1-102附近时，改向南延伸，并斜向穿过污水管沟。污水管沟为东西走向，北侧沟壁距连排楼南承重墙约6深约1.55米。事故发生时，已自东向西开挖至5号楼1-102附近。泄漏点位于斜穿管沟的燃气管道中部，裂口向上，裂口外有胶带包裹。泄漏点西侧了探坑，探坑东西向约1.57米，南北向约0.63米，深约1.35米，距泄漏点约2.97米，探坑内未见燃气管道。探坑上方停放有一台挖掘机。

经现场勘验，红联南村4、5、6号连排楼南承重墙外接有阳台，阳台南北向宽约1.09米，其中5号楼1-102、1-101、2-102南侧阳台向南外接，重墙约4.38米，阳台南墙破坏严重，墙体及护栏等设施向南倾倒，爆燃痕迹明显，燃气泄漏点距5号楼1-102阳台南侧外墙约3.22米。5号楼1-102、有燃气灶具、冰箱、冰柜、燃气热水器等用电设备，室内部分墙体有裂痕。5号楼1-2单元18户过火痕迹严重，其他住户及1-4号楼和6号楼部分房屋度受损。

(五)事故相关单位情况

中建二局为有限责任公司（法人独资），成立于1980年12月09日，法定代表人陈**，注册资本187799万元。具有房屋建筑工程施工总承包特程施工总承包壹级资质，并取得安全生产许可证。2015年9月30日，区住建委与中建二局签订了2015海淀区老旧小区综合整治项目（第一批）2标内容包括：红联村小区节能改造及环境整治，其中环境整治中包含小市政工程、给排水工程等。

国金公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1998年8月27日，法定代表人沈*，注册资本1000万元。具有房屋建筑工程和市政公
质，并取得了建筑、市政公用工程（市政交通）项目管理甲级资格和市政公用工程（给排水）项目管理乙级资格。2015年9月16日，区住建委与国金
监理及项目管理合同。

燃气集团为有限责任公司（台港澳法人独资），成立于2006年10月27日，法定代表人李**，注册资本58.84亿元。具有北京市燃气经营许可证。

（六）工程施工管理情况

1、建设单位管理情况

由于老旧小区年代久远，地下管线原始资料不全，部分地下管线图纸涉密，无法提供，区住建委作为建设单位，依据市住建委《北京市建设委员
理委员会、北京市交通委员会、北京市水务局、北京市安全生产监督管理局关于印发<关于加强基础设施管线工程建设单位施工安全生产管理的若干
建施〔2007〕1258号）第六条第（四）项的规定，经协调，与燃气、电力、自来水、排水集团等各地下管线权属单位约定，以施工配合方式，通过现

同时，区住建委还通过与国金公司签订的监理及项目管理合同，将以施工配合方式，通过现场指认进行交底，获取真实、准确、完整地下管线资
职责，委托给国金公司负责。还将已收集到的相关资料，通过国金公司向中建二局进行了交底。工程开工后，又通过工作例会，确认国金公司已代表
一所与中建二局进行了施工配合。

2、国金公司管理情况

经查，国金公司作为项目管理单位，代表建设单位协调运维一所与中建二局进行了施工配合，对地下燃气管道情况进行了现场指认，但未参与交
掌握双方交底的安全要求，未督促双方共同制定保护方案，明确安全保护措施，没有严格履行合同约定的项目管理职责。作为工程监理单位，在施工
气管道相关安全保护措施的落实情况，以及污水管沟施工现场进行有效监管。

3、中建二局管理情况

据查， 2016年2月19日，中建二局该项目负责人雷**组织的该工程项目部复工动员会上，明确了项目部班子成员分工及职责，其中甘涛为节能环
权负责机电部商务、内业、现场施工及对外相关单位（自来水、燃气、电力、歌华等）的沟通、协调、对接的统一管理。”2016年1月21日，马*与下
合单》中明确要求：“在燃气管道（设施）上方及两侧6米范围内施工，严禁使用重型机械。在安全距离附近运用机械开挖施工的，必须事先通知燃气
方可实施。”4月10日，中建二局在红联南村5号楼南侧开挖污水管沟，未通知运维一所，施工过程中疏于对施工现场的监管，未及时制止施工过程中

运维一所向中建二局递交的《施工配合联系卡》中明确要求：“如发现燃气设备、设施、管线有燃气泄漏或其他异常情况，请立即拨打属地管理
电话，我们将及时派遣专业人员予以处置。”并明确了24小时应急值班电话：62015137。2015年海淀区老旧小区综合整治项目（第一批）2标段《突
援预案》“10.6地下管线应急处置预案”中规定：“如发现燃气设备、设施、管线有燃气泄漏或其他异常情况，立即拨打北京燃气公司24小时应急
日，燃气管道遭到破坏后，中建二局未按上述要求拨打24小时应急值班电话，而是拨打了马*个人的手机电话，并错将管径63毫米的燃气管道，报
（约19毫米）或1寸（约25.4毫米），信息报告不准确；在挖断燃气管道后，现场人员未立即向公司领导和政府相关部门报告。

4、运维一所管理情况

因事故地点区域燃气外管线最小直径为63毫米， 4月10日，运维一所接到报警信息后，未认定为燃气管道破裂，为获取事故现场准确信息，立即
核查。对报警信息的辨识和可能存在的风险预判不足。

（七）应急救援评估情况

事故应急评估报告显示：

中建二局在事故处置过程中信息报告不及时、不准确，项目部人员未立即向本公司及政府相关部门报告，存在迟报问题。

国金公司作为工程管理单位和监理单位，事故发生时未在现场对施工进行有效监管；事故发生后，未采取有效的处置措施。

运维一所接到报警后，对信息的辨识和可能存在的风险预判不足。

爆燃事故发生后，海淀区委区政府和市、区公安、消防、燃气等相关专业部门立即赶赴现场处置，紧急疏散小区居民，进行妥善安置，并全面展
讯的恢复抢修工作，受损房屋的维修、鉴定和居民的安抚工作。应急救援过程中，应急值守到位，应急响应迅速，信息报送渠道通畅，信息流转及时
置措施得当，救援力量配备充分，善后工作及时有效，对事故信息和新闻报道也进行了有效的管理。

二、事故原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了勘验调查，并查阅了有关资料，对事故的目击者、涉及的相关人员进行了询问，结合事故鉴定结论和应急评估
原因及性质。

（一）事故直接原因

事故的直接原因是：违章指挥造成天然气管道施工破坏，泄漏的天燃气进入室内，遇冰箱启动火花引发爆燃。

鲍**作为负责施划污水管沟现场标线的技术员，在未正确确定地下燃气管道位置，不清楚燃气管道周边施工相关安全要求，无运维一所人员现场
章指挥挖掘机在燃气管道安全间距范围内进行污水管沟挖掘作业，造成DE63中压燃气管道破裂，天然气泄漏。该燃气管道自10时55分左右被施工破
右发生爆燃，约2小时27分内泄漏的天然气总量约3120立方米。泄漏的天然气在当时偏南风（风速2m/s）的作用下，经1、2单元的窗户进入室内，
井和楼道等途径向楼上传播。经计算模拟，天然气管道开始泄漏30分钟左右一层房间局部区域天然气体积浓度可以达到5%（爆炸浓度范围下限）。
达到爆炸极限后，遇室内的冰箱启动火花引发爆燃。经计算，爆燃时2-102室内天然气气体体积浓度约为9.09%，即初始天然气含量约为11.83kg时
场被爆炸破坏的实践情况相吻合。此时，进入到室内的天然气并参与到爆燃事故中的天然气的量（11.45立方米）仅占燃气泄漏总量（3120立方米）
生爆燃后，造成室内超压迅速升高到0.2bar，室内最高温度达2283K，冲击波迅速传播到二单元楼道及天井内，室内冲击波平均超压最大值为0.3
后，冲击波传播范围已经覆盖到一单元和二单元。

（二）事故间接原因

1、中建二局机电经理甘涛，作为该工程项目部对外协调，包括与运维一所对接的负责人，在与运维一所施工配合过程中签署了《施工配合单》
单》中的相关安全要求和措施及时传达到施工人员，致使施工现场无运维一所人员现场监护，现场人员违章指挥挖掘机，在燃气管道安全保护范围
成地下中压燃气管道破坏，天然气泄漏，发生事故。

2、中建二局该工程负责人雷**，疏于对该项目和所属人员的管理，致使现场安全措施不到位，并在接到事故报告后约1小时30分，才向公司领
告，造成事故的迟报。

3、中建二局作为总包单位，未依据运维一所的相关要求在施工方案中明确对燃气管道的保护措施；污水管沟施工前，未经运维一所现场确认，
现偏差；在未落实相关安全要求，无运维一所人员现场监护的情况下，违章指挥挖掘机，在燃气管道安全保护范围内实施挖掘作业，导致燃气管道
息时不及时、不准确、不完整，存在迟报问题。

4、国金公司受区住建委委托，作为项目管理单位，代表建设单位协调运维一所与中建二局进行了施工配合，对地下燃气管道情况进行了现场指
施工配合，未掌握双方交底的安全要求，督促双方共同制定保护方案，明确安全保护措施，未严格履行合同约定的项目管理职责。作为工程监理单
对地下燃气管道相关安全保护措施的落实情况，以及污水管沟施工现场进行有效的监管。导致燃气管道定位出现偏差，施工现场违章指挥，燃气管
生后，也未采取有效的处置措施。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组认定，这是一起违章指挥、安全措施不到位造成的一般生产安全责任事故

三、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律、法
据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列个人和单位应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）鲍**作为负责施划污水管沟现场标线的技术员，在未正确确定地下燃气管道位置，不清楚运维一所燃气管道周边施工相关安全要求，无
护的情况下，违章指挥挖掘机在燃气管道安全间距范围内进行污水管沟挖掘作业，违反了《北京市燃气管理条例》第三十二条第（二）项的规定，
接责任，事故调查组建议公安机关依法对鲍**立案侦查。

（二）中建二局机电经理甘涛，作为该工程项目部对外协调，包括与运维一所对接的负责人，在与运维一所施工配合过程中签署了《施工配合
配合单》中的相关安全要求和措施传达到施工人员，致使施工现场无运维一所人员现场监护，现场人员违章指挥挖掘机，在燃气管道安全保护范围
成地下中压燃气管道破坏，天然气泄漏。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条的规定。事故调查组据此认定甘涛对事故的发生
并建议公安机关依法对甘涛立案侦查。

（三）雷**作为该工程负责人，疏于对该项目和所属人员的管理，致使现场安全措施不到位，并在接到事故报告后约1小时30分，才向公司领
告，造成事故的迟报。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款的规定， 其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的
此认定雷**负有领导责任，建议区安全监管局责成中建二局依据相关规章制度对雷**进行行政处理，并将处理结果以书面形式报区安全监管局备案。

（四）中建二局作为总包单位，未依据运维一所的相关要求在施工方案中明确对燃气管道的保护措施；污水管沟施工前，未经运维一所现场确
位出现偏差，现场未正确确定燃气管道的具体位置；在未落实相关安全要求，无运维一所人员现场监护的情况下，违章指挥挖掘机，在燃气管道安
掘作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、《建设工程安全生产管理条例》第三十条、《北京市燃气管理条例》第三十二条第（二）
故信息时不及时、不准确、不完整，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条的规定；对事故的发生负有管理责任，事故调查组建议
《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，以及国家安全生产监督管理总局《安全生产行政处罚自由裁量适用规则》的相关
行行政处罚。

（五）国金公司受区住建委委托，作为项目管理单位，代表建设单位协调中建二局与运维一所进行了施工配合，对地下燃气管道情况进行了现
方的施工配合，未掌握双方交底的安全要求，督促双方共同制定保护方案，明确安全保护措施，没有严格履行合同约定的项目管理职责。作为工程
程中未对地下燃气管道相关安全保护措施的落实情况，以及污水管沟施工现场进行有效的监管，导致燃气管道定位出现偏差，施工现场违章指挥，
事故发生后，也未采取有效的处置措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、《北京市燃气管理条例》第三十一条第二款、《建

条例》第十四条的规定，对事故的发生负有管理责任。事故调查组建议区安全监管局，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项安全生产监督管理总局《安全生产行政处罚自由裁量适用规则》的相关规定，对国金公司进行行政处罚。

此外，运维一所接到报警后，对信息的辨识和可能存在的风险预判不足。事故调查组建议区安全监管局责成燃气集团督促运维一所，认真总结本的教训，制定切实可行的措施，提高所属人员对报警信息的辨识能力和可能存在风险的预判能力，并将整改情况以书面形式报区安全监管局备案。

四、防范整改措施

（一）事故调查组建议区安全监管局责成中建二局，深刻吸取事故教训，严格落实如下整改措施：

1、加强对所属项目部的管理，依法落实生产安全事故报告制度，督促各项目部在发生生产安全事故后立即向公司报告，并在1小时内向事故发生府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2、规范与燃气等地下管线单位的施工配合制度，履行书面交底手续，并与地下管线单位共同制定管线保护方案，明确地下管线保护措施。

3、强化安全技术交底，确保地下管线保护措施告知现场施工人员。加强施工现场的安全管理，严格落实各项地下管线保护措施，及时发现并制止

（二）事故调查组建议区安全监管局责成国金公司深刻吸取事故教训，严格落实如下整改措施：

1、作为项目管理单位，代表建设单位严格履行合同约定的各项管理职责，积极协调并全程参与各地下管线单位与施工单位的施工配合，并督促方案，明确安全保护措施。

2、督促施工单位通过安全技术交底，将地下管线保护措施告知现场施工人员。

3、加强对施工现场的监管，及时发现并制止违章指挥，严格落实地下管线各项保护措施。

（三）事故调查组建议区安全监管局责成燃气集团督促运维一所，认真总结本起事故抢险救援中的教训，严格落实以下整改措施：

1、结合燃气突发事件现场处置实际，依法修订、完善燃气突发事件专项应急救援预案和应急抢险流程，提高针对性和实操性，提高处置各类燃气力。

2、加强对所属人员的教育培训，提高现场处置人员对报警信息的辨识能力和可能存在风险的预判能力，及时、准确研判事故信息，切实做好燃气援工作。

（四）事故调查组建议区住建委，进一步加强对项目管理单位的监管，督促项目管理单位强化对总包单位与燃气集团施工配合工作的协调和管理交底的管理，严格履行书面对接手续，严格落实各项地下管线保护措施，防止类似事故的再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

机关 政府网站找错 网站安全认证证书

关于我们 站点地图 建议意见 法律声明

政务服务热线：12345

地址：北京市海淀区长春桥路17号

微信公众号

主办：北京市海淀区人民政府办公室 承办：北京市海淀区融媒体中心 网站标识码：1101080016 京公网安备 11010802021701